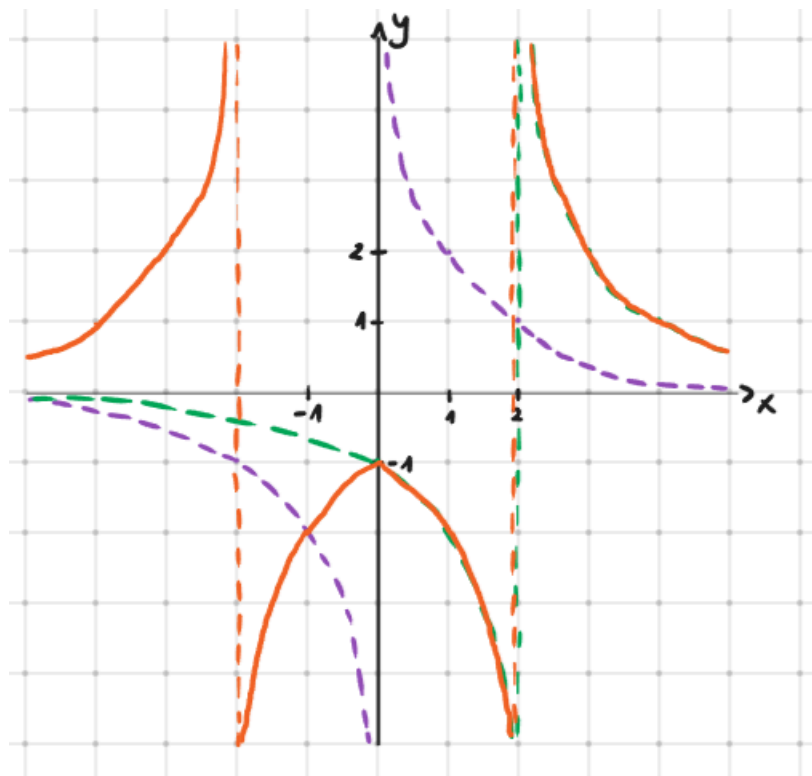


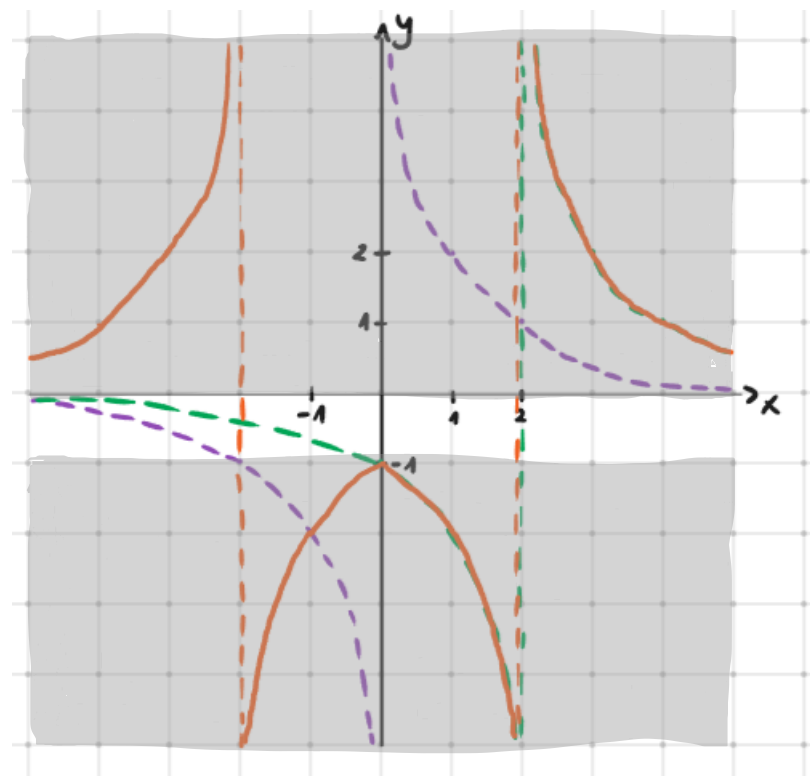
Zad.3 Naskicuj wykres funkcji $f(x) = \frac{2}{|x|-2}$. Dla jakiej wartości parametru m równanie $f(x) = m$ ma dwa rozwiązania?

1) Wykonujemy etapowo przekształcenia funkcji i rysujemy ich wykres w układzie współrzędnych:

- $y = \frac{2}{x}$
- $y = \frac{2}{x-2}$
- $y = \frac{2}{|x|-2}$



2) Analizujemy wykres i wyznaczamy przedział parametrów m spełniający warunki zadania:



Prosta pozioma m musi być na takiej wysokości, aby przecinała się z wykresem $f(x)$ w dwóch punktach (pogłębowo zaznaczony na szaro obszar).

Odp. $m \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$.